บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 · โทร 063 151 6694, 089 632 5829
สาขากระบี่ 140/2 หมู่ 4 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 · โทร 094-269-5291
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

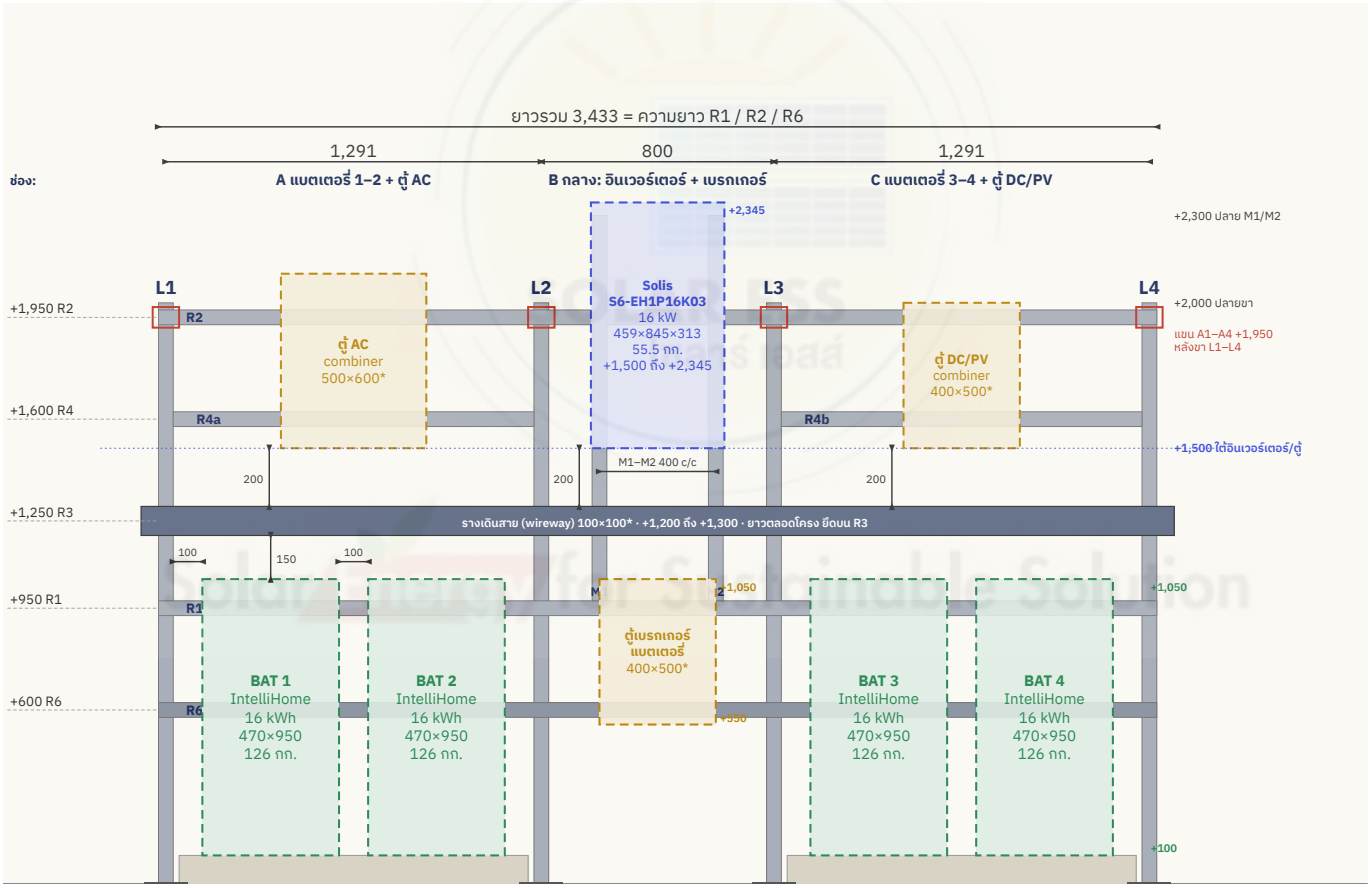
งานช่างเชื่อม · โครงเหล็กติดตั้งอุปกรณ์ (STR-INV-02)

โครงการ ระบบโซลาร์ + แบตเตอรี่ หลังคาศาลา พื้นที่เขื่อนแม่สรวย · อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

โครงเหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ชุบกัลวาไนซ์ 3 ช่อง 4 ขา จัดวางสมมาตร: อินเวอร์เตอร์ Solis S6-EH1P16K03-NV-YD-L (16 kW) และตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่อยู่ช่องกลาง แบตเตอรี่ Solis IntelliHome 16 kWh ข้างละ 2 ชุด รางเดินสายเหนือแบตเตอรี่ 150 มม. และต่ำกว่าอินเวอร์เตอร์และตู้ combiner 200 มม. · ตั้งห่างผนัง 500 มม. ยึดผนังด้วยแขน 4 จุด · หน่วยมิลลิเมตร · มาตราส่วน 1:26 บน A4

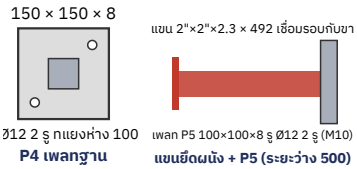
รูปด้านหน้า · โครงทั้งชุดพร้อมอุปกรณ์

มาตราส่วน 1:26 · กรอบเส้นประ = อุปกรณ์ · * ขนาดตู้โดยประมาณ



เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 · แขนยึดผนัง · อินเวอร์เตอร์ · แบตเตอรี่ · ตู้ combiner / เบรกเกอร์ · ระดับวัดที่กึ่งกลางเหล็ก

รายละเอียด



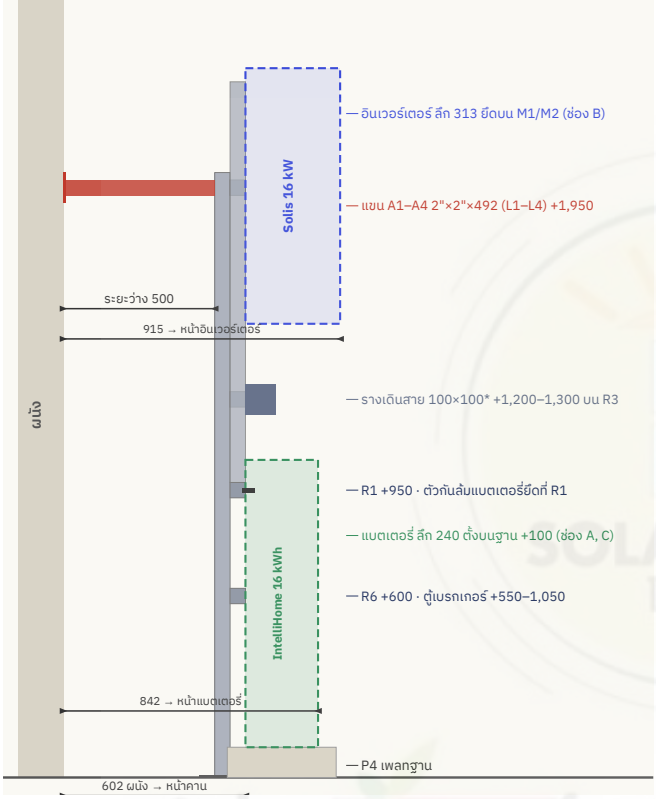
แผนตัดเหล็กจาก 5 ท่อน × 6 ม. (เผื่อรอยตัด 3 มม.)

ท่อน A	R2 3,433	L1 1,992	A1 492		เศษ 74
ท่อน B	R1 3,433	L2 1,992	A2 492		เศษ 74
ท่อน C	R3 3,433	L3 1,992	A3 492		เศษ 74
ท่อน D	R6 3,433	L4 1,992	A4 492		เศษ 74
ท่อน E	R4a 1,240	R4b 1,240	M1 1,325	M2 1,325	เศษ 858

ข้อมูลอุปกรณ์ · อินเวอร์เตอร์ Solis S6-EH1P16K03-NV-YD-L (datasheet V2.1): 459 × 845 × 313 มม., 55.5 กก., IP66 · แบตเตอรี่ Solis IntelliHome-16kWh-OD × 4 (datasheet V1.1, รองรับ S6-EH1P(9.9-18)K03-NV-YD-L): 470 × 950 × 240 มม., 126 กก./ชุด, IP66, ติดผนังหรือตั้งพื้น, อุณหภูมิใช้งานแนะนำ 10–45°C · ตู้ AC combiner 500×600×200*, ตู้ DC/PV combiner 400×500×180*, ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 400×500×200* (* ประมาณการ ยืนยันขนาดจริงก่อนเจาะ) · น้ำหนักอุปกรณ์หลักรวม ≈ 560 กก.

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 · โทร 063 151 6694, 089 632 5829
สาขากระบี่ 140/2 หมู่ 4 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 · โทร 094-269-5291
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รูปตัดด้านข้าง (1:25)



รายการวัสดุ

รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	ต่อชิ้น	รวม
เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 (≈ 3.5 กก./ม.) สั่ง 5 ท่อน × 6 ม.					
L1–L4	ขา ปิดหัวด้วยแผ่น 60×60×3	1,992 + เพลท 8	4	1,992	7.97 m
R1, R2, R3, R6	คานเต็มความยาวที่ +950 / +1,950 / +1,250 (รับรางเดินสาย) / +600 ด้านหน้าขา	3,433	4	3,433	13.73 m
R4a, R4b	คานช่อง A และ C ที่ +1,600 สำหรับตู้ combiner	1,240	2	1,240	2.48 m
M1, M2	เสาตั้งยึดอินเวอร์เตอร์ ช่อง B จาก R1 ถึง +2,300 (400 c/c)	1,325	2	1,325	2.65 m
A1–A4	แขนยึดผนังหลังขา L1–L4 ที่ +1,950 ตั้งฉากกับผนัง	492	4	492	1.97 m
—	**เหล็กกล่องรวม ≈ 28.8 ม. ≈ 101 กก.**				
เพลท และอุปกรณ์ยึด					
P4	เพลทฐาน รู Ø12 2 รู	150×150×8	4	1.4 kg	5.7 kg
P5	เพลทยึดผนังที่ปลายแขน รู Ø12 2 รู	100×100×8	4	0.63 kg	2.5 kg
—	แผ่นปิดหัว 60×60×3	60×60×3	4	—	4 ชิ้น
C1	รางซี 41×41×2.5 + M10 (ยึดตู้ตามจุดมาร์ก)	700	2	—	1.4 m
—	พุก M10 × 80	พื้น 8 ผนัง 8	16	—	16

ขอบเขตงาน (ช่างเชื่อม)

1. ตรวจผนังและพื้นที่จุดติดตั้ง (หน้าจั่วทิศเหนือ กึ่งกลางศาลา) มาร์กศูนย์ขา 1,291 / 800 / 1,291 (ยาวรวม 3,433) ให้กึ่งกลางช่อง B ตรงกึ่งกลางผนัง และด้านหลังขาห่างผนัง 500 มม. ตรวจว่าฐานคอนกรีตแบตเตอรี่ +100 ในช่อง A และ C เสร็จแล้ว
2. ตัดชิ้นส่วนทั้งหมดตามแผนตัด เชื่อมเพลทฐานและแผ่นปิดหัว
3. เชื่อม R1 (+950), R3 (+1,250 รับรางเดินสาย), R2 (+1,950) และ R6 (+600) ด้านหน้าขาตลอดความยาว เชื่อม R4a/R4b (+1,600) ในช่อง A และ C และเสา M1/M2 ในช่อง B จาก R1 ขึ้นไปถึง +2,300 (ยื่นเหนือ R2 350 มม.) ห่าง 400 c/c
4. ตั้งโครง ยึดเพลทฐานทั้ง 4 ขา (M10 เพลทละ 2 ตัว) เชื่อมแขนยึดผนัง 4 ชุด (492 + เพลท 8 มม.) ตั้งฉากด้านหลังขา L1–L4 ที่ +1,950 และยึดแต่ละชุดด้วย M10 2 ตัว
5. เจาะรูยึดแท่นอินเวอร์เตอร์ ตู้ รางเดินสาย และตัวกันล้มแบตเตอรี่ (ที่ R1) เฉพาะจุดที่ Solar ESS มาร์กให้ที่หน้างาน (Ø9 สำหรับ M8) · ใต้อินเวอร์เตอร์และใต้ตู้ combiner ทั้งสองอยู่ระดับเดียวกัน +1,500

การจัดวาง · อินเวอร์เตอร์ (+1,500 ถึง +2,345) และตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ (+550 ถึง +1,050) อยู่ช่องกลาง แบตเตอรี่ซ้าย-ขวาข้างละ 2 ชุด (+100 ถึง +1,050) สายแบตเตอรี่สั้นและยาวเท่ากันทั้งสองฝั่ง · **รางเดินสาย** 100×100* วางที่ +1,200 ถึง +1,300 ยาวตลอดโครง: เหนือแบตเตอรี่ 150 มม. และต่ำกว่าอินเวอร์เตอร์ ตู้ AC และตู้ DC/PV 200 มม. (ใต้อุปกรณ์ทั้งสามอยู่ที่ +1,500) · IntelliHome 16 kWh หนักชุดละ 126 กก. รวม 504 กก. จึงให้ตั้งบนฐานคอนกรีต +100 ไม่แขวนบนโครง โครงยึดกันล้มที่ R1 (+950) เท่านั้น · ระยะห่างรอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้ตรวจตามคู่มือติดตั้ง Solis ก่อนเจาะยึด

คุณภาพและการตกแต่งผิว · เชื่อมมุม 4 มม. รอบทุกจุดต่อ (ลวด E7018 หรือ E6013) เจียรสะเก็ดออก · ขาได้ดิ่งและคานได้ระดับ ± 2 มม. ระยะขา ± 3 มม. แขนตั้งฉากผนังและระยะห่าง 500 มม. ± 5 มม. · ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อนหลังเชื่อม หรือรองพื้นซิงค์ริช + สีกัลวาไนซ์เย็น 2 ชั้นทุกรอยเชื่อมและรอยตัด · ปิดปลายเหล็กกล่องทุกจุด ไม่มีขอบคม · ช่างนำเครื่องเชื่อม หินเจียร สว่าน วัสดุสิ้นเปลือง และ PPE มาเอง Solar ESS จัดหาเหล็กตามรายการ เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น · ใช้เวลาประมาณ 3 วัน ช่างเชื่อม + ผู้ช่วย · ฐานคอนกรีต รางเดินสาย ท่อ อุปกรณ์ และการเดินสายไฟเป็นงานของผู้อื่น

ทำไมใช้แขน 4 จุดที่ L1–L4, +1,950 · อินเวอร์เตอร์ (55.5 กก.) และตู้ต่าง ๆ แขวนอยู่ด้านหน้าโครง และแบตเตอรี่ส่งแรงกันล้มเข้าที่ R1 จึงมีแรงดึงโครงให้ล้มไปข้างหน้า (≈ 1.5 kN·m รวม) แขนอยู่ที่ R2 +1,950 ซ่อนอยู่หลังอินเวอร์เตอร์และตู้ combiner: แรงประมาณ 0.2 kN ต่อแขน เทียบกับ ≈ 5 kN ที่พุก M10 รับได้ แขนทุกขากันโครงบิดตลอดความยาว 3,433 มม. พุกยึดพื้นของเพลทฐานทั้ง 4 ขาต้องติดตั้งให้ครบ

หมายเหตุแบบ · ยกอินเวอร์เตอร์เป็น +1,500 ถึง +2,345 · เพิ่มรางเดินสาย 100×100* ที่ +1,200–1,300 บนคาน R3 ใหม่ (+1,250) เหนือแบตเตอรี่ 150 มม. ต่ำกว่าอินเวอร์เตอร์และตู้ combiner 200 มม. · ตู้ combiner ย้ายลงให้ใต้ตู้ตรงกับใต้อินเวอร์เตอร์ +1,500 · ตู้เบรกเกอร์ +550–1,050 (บนเสมอแบตเตอรี่) · R2 และแขนยึดผนังเป็น +1,950 ปลายขา +2,000 · M1/M2 ยื่นถึง +2,300 · R6 เป็น +600 · เหล็ก 5 ท่อน